



Politecnico  
di Bari

# Pianificazione della traiettoria dei droni con gestione delle collisioni mediante algoritmo di particle swarm optimization

Studenti:  
Bottalico Domenico  
Viccari Nicola



Politecnico  
di Bari



# INTRODUZIONE



I droni, o Unmanned Aerial Vehicle, cioè veicoli aerei senza equipaggio, sono dispositivi che stanno guadagnando un'importanza significativa in diversi settori



Politecnico  
di Bari



La gestione delle collisioni dei droni è un aspetto cruciale per garantire la sicurezza.  
La ricerca scientifica sta lavorando per migliorare le tecniche di prevenzione e mitigazione delle collisioni attraverso la valutazione quantitativa del rischio di sicurezza



Il Particle Swarm Optimization è un metodo computazionale che ottimizza un problema cercando iterativamente di migliorare una soluzione



Politecnico  
di Bari



# MODELLO MATEMATICO



Politecnico  
di Bari



L'obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l'efficacia di un nuovo algoritmo in grado di permettere ad un gruppo di droni di evitare le collisioni con ostacoli fissi



Sono stati effettuati i seguenti calcoli:

$$F = \frac{n}{a}, \quad P = n + \frac{n}{a}, \quad N_o = \frac{P}{\frac{n}{a}}$$

$$(O_z - Z_i)^2 + (O_y - Y_i)^2 + (O_x - X_i)^2 < d^2$$

$$(O_z - Z_i)^2 + (O_y - Y_i)^2 + (O_x - X_i)^2 > d^2$$

Legenda:

$n$ : numero di droni

$a$ : numero di ostacoli

$F$ : numero di piani liberi

$P$ : numero di piani totali



# IMPLEMENTAZIONE NUMERICA

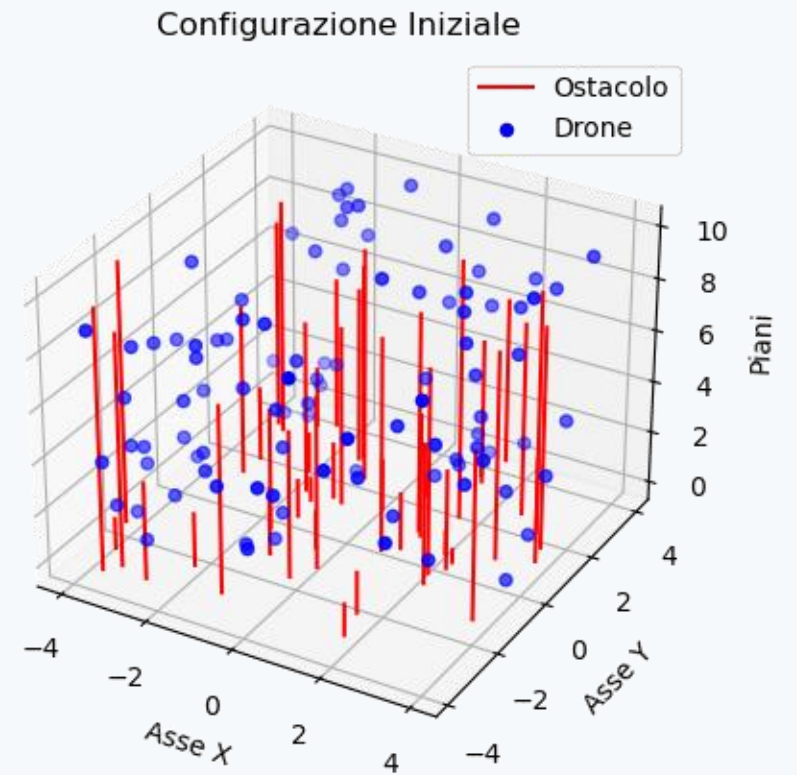


Politecnico  
di Bari

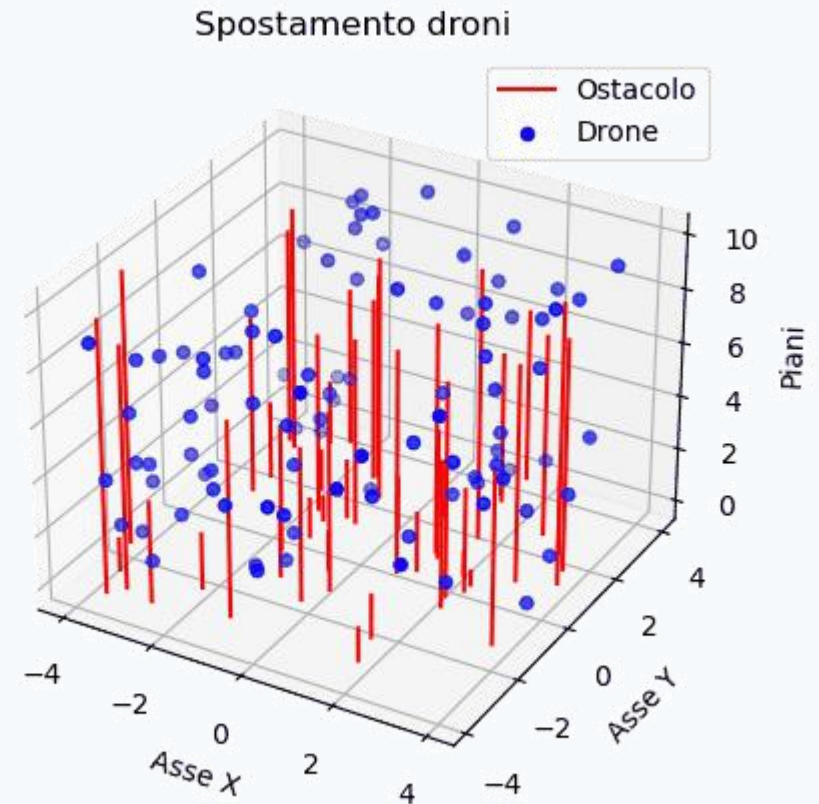


Utilizzando le precedenti equazioni si sono  
posizionati i droni in uno spazio  
tridimensionale ed impostati i parametri:

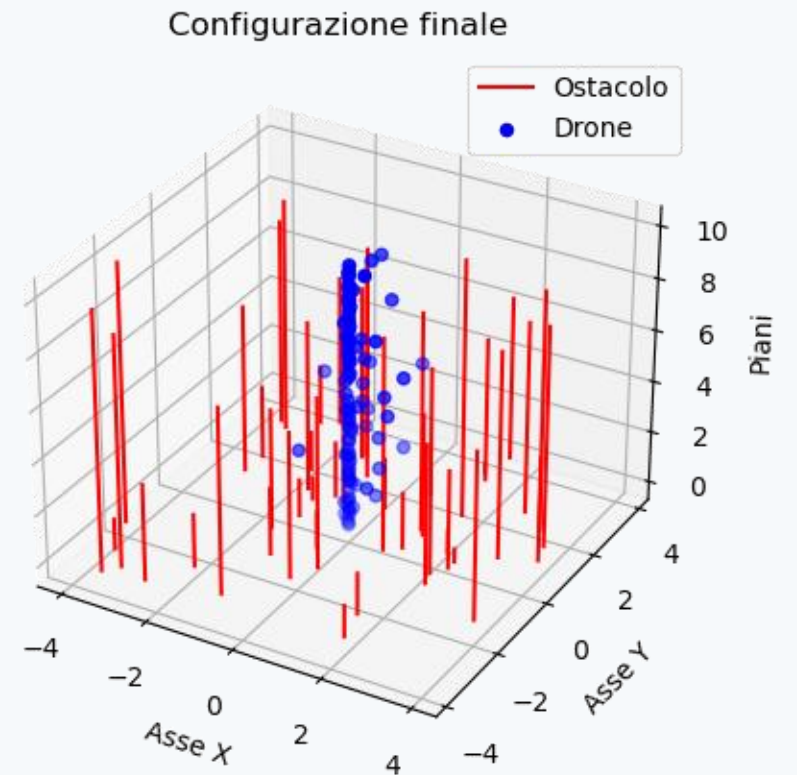
$$n = 100, \quad a = 50$$



La posizione dei droni sugli assi x e y è scelta in modo casuale, mentre per l'asse z viene utilizzato un vettore con valori compresi tra il livello suolo e l'ultimo piano libero disponibile



Per poter applicare l'algoritmo di PSO è stata utilizzata la libreria python pySwarms, la quale non comprende tecniche di collision avoidance



In particolare, si è fatto uso della funzione Backend, in grado di gestire i seguenti parametri:



Topologia: Star, permette di governare la flotta  
in modo tale da trovare il minimo globale

parametri  
Backend



Politecnico  
di Bari



## Opzioni della flotta:

- $c_1$ : inseguimento local best
- $c_2$ : inseguimento global best
- $w$ : inerzia delle particelle nel seguirsi a vicenda

parametri  
Backend

## Creazione della flotta:

- numero di particelle
- opzioni della flotta
- posizione iniziale delle particelle
- dimensioni e limiti della f.o.

parametri  
Backend

Valori correnti di posizione, costo e velocità  
utilizzati per:

- gestire le collisioni
- visualizzare lo spostamento progressivo  
delle particelle

parametri  
Backend

Funzione obiettivo: Rastrigin, permette di simulare un ambiente testando così le prestazioni dell'algoritmo

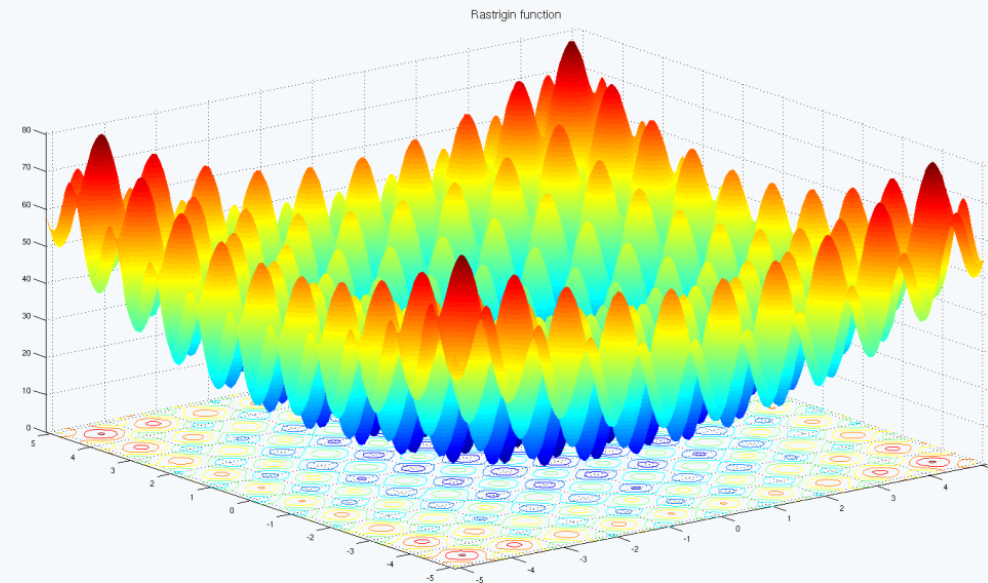
parametri  
Backend



Politecnico  
di Bari



Funzione obiettivo: Rastrigin, permette di simulare un ambiente testando così le prestazioni dell'algoritmo



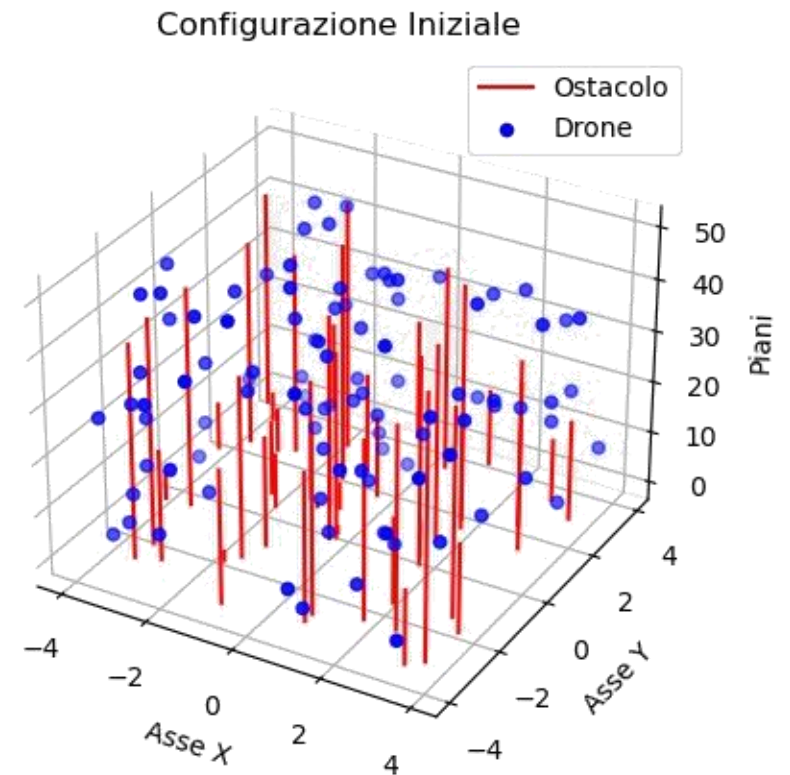
# SIMULAZIONE



# Implementazione delle tecniche di collision avoidance

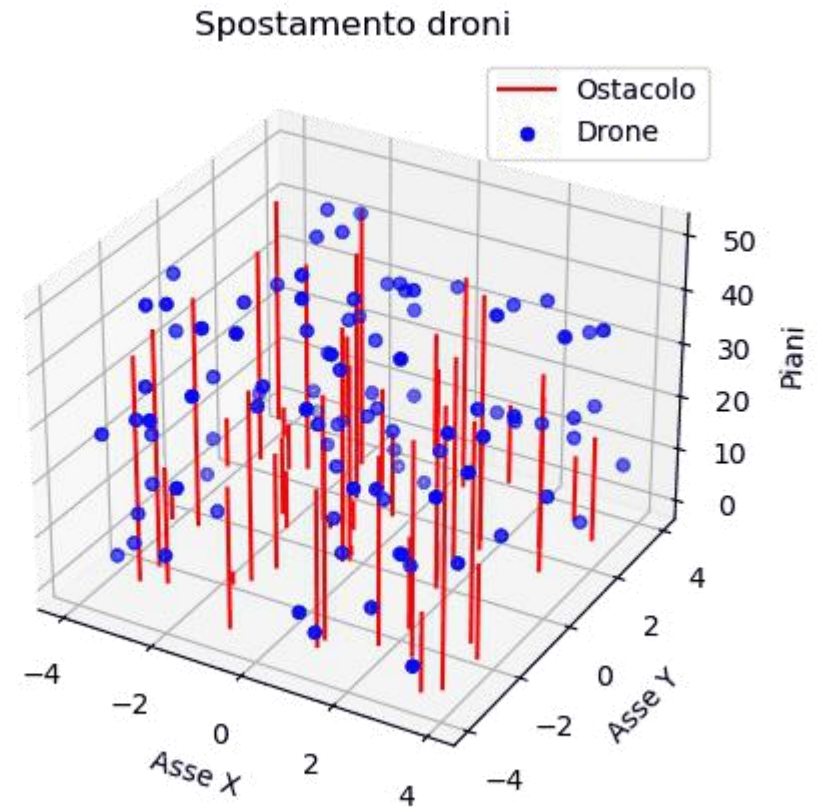


Si utilizza una struttura `drone_ostacolo` per memorizzare le collisioni tra l' $i$ -esimo drone ed il  $j$ -esimo ostacolo. Inoltre, si verifica il piano libero confrontando l'altezza dell'ostacolo con quella del piano libero

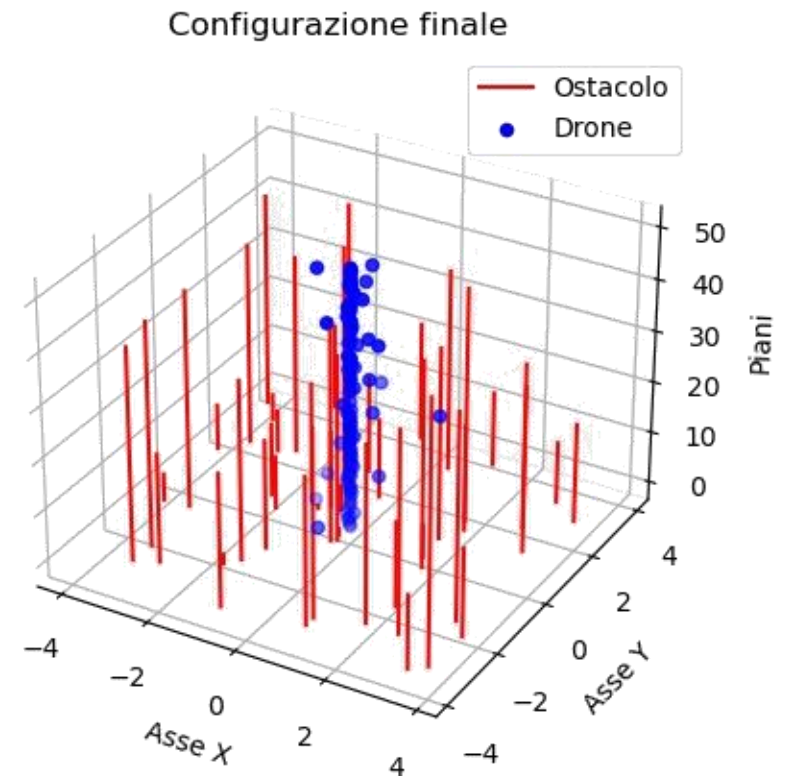


Per evitare le collisioni si seguono i passaggi:

- Si sposta il generico drone nel piano libero
- Si modifica la  $x$  e  $y$  del drone (sommandoli alla distanza euclidea) per superare l'ostacolo
- Si riporta il drone nel piano originale



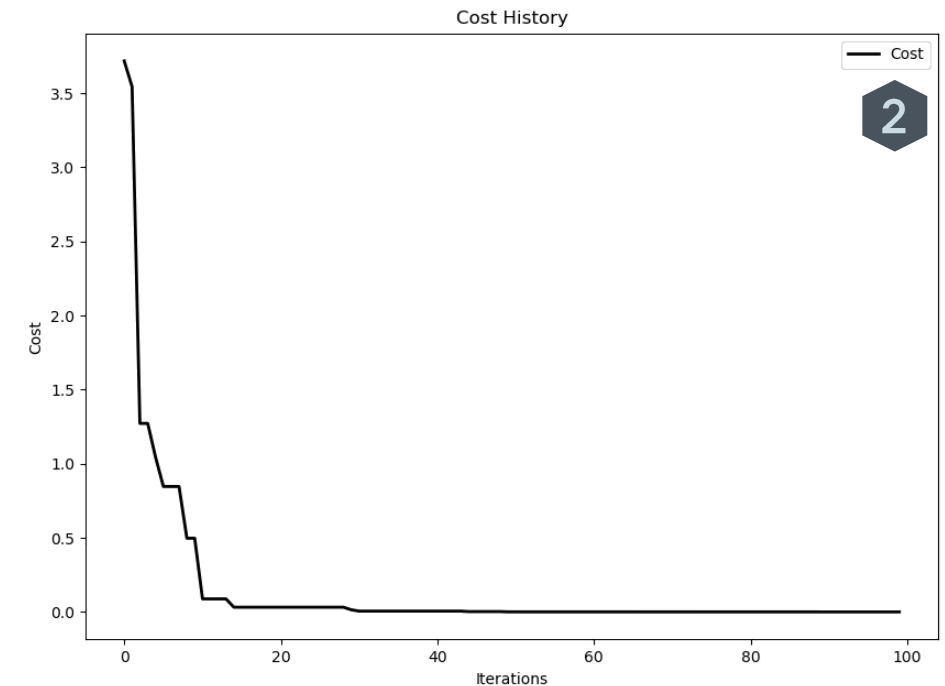
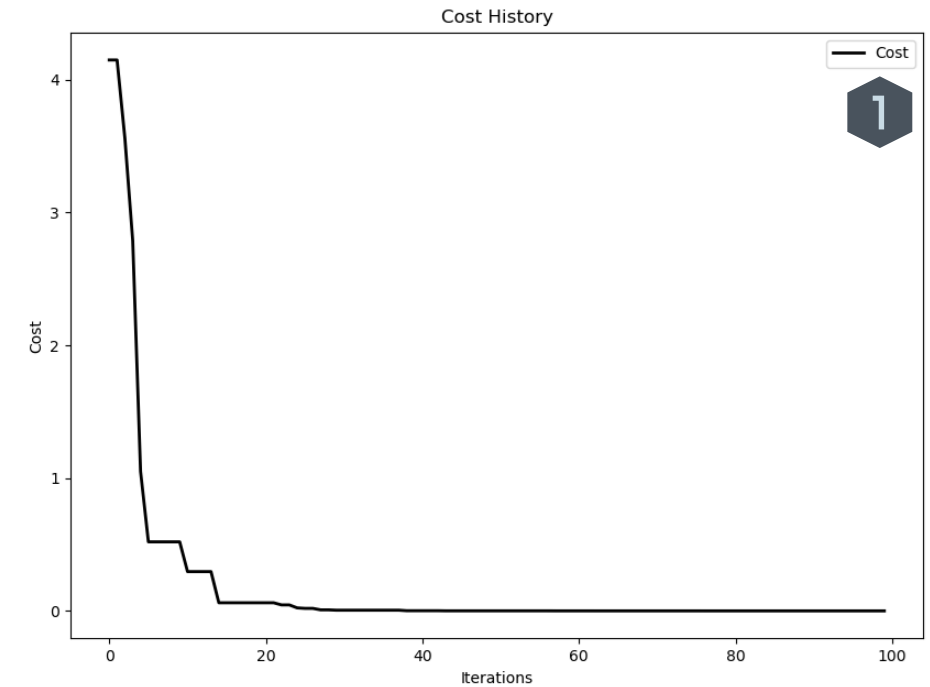
Durante l'intero processo di gestione delle collisioni l'algoritmo di PSO è in stand-by così da evitare le collisioni tra droni posti su piani differenti. Gestite le collisioni, ricomincia nuovamente il normale algoritmo di PSO.



Per ciascuna iterazione è stato valutato il costo migliore per verificare il corretto funzionamento dell'algoritmo.

Confrontiamo il costo nel caso:

1. Senza collision avoidance
2. Con collision avoidance



Con questa tecnica è stato possibile ridurre drasticamente il numero di collisioni come dimostrano i risultati ottenuti nei due casi:

1. Senza collision avoidance
2. Con collision avoidance

1

```
Miglior costo trovato: 4.365849548548795e-08  
Miglior posizione trovata: [-1.47765853e-05 1.30927675e-06]  
Collisioni registrate 45
```

2

```
Miglior costo trovato: 2.9220367281368453e-07  
Miglior posizione trovata: [-1.49987600e-05 3.53255816e-05]  
Collisioni registrate 0
```

# CONCLUSIONE



Politecnico  
di Bari



**Nonostante la simulazione mostri un numero di collisioni pari a zero, ciò non avviene nella totalità delle simulazioni**



Politecnico  
di Bari



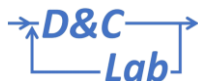
L'algoritmo inoltre risulta efficiente solo nel caso in cui l'ambiente è simulato e gli ostacoli sono immobili, se così non fosse l'algoritmo avrebbe un efficacia notevolmente inferiore



Grazie per l'attenzione



Politecnico  
di Bari





Politecnico  
di Bari